

Caso de Uso-CU-01	
Nombre:	<i>Iniciar Sesión</i>
Descripción:	<i>Permite a los actores (Profesional, Propietario o Administrador) acceder al ecosistema móvil validando sus credenciales de forma segura para interactuar con sus proyectos según los permisos de su rol.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso), RNF_S_01 (Autenticación de Usuarios), RNF_S_05 (Seguridad en la Transmisión).</i>
Precondición:	<i>1. El usuario debe tener una cuenta registrada y activa en el sistema.</i> <i>2. El dispositivo debe contar con conexión a internet para la validación inicial contra el servidor.</i>
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Ingresa su correo electrónico y contraseña en la pantalla de inicio y presiona el botón "Ingresar". 3. Aguarda la validación de sus datos visualizando el indicador de carga en pantalla. 5. Accede exitosamente a la pantalla principal del sistema correspondiente a su perfil.	2. Recibe los datos y ejecuta el CU-02 (Validar Credenciales) comunicándose de forma encriptada con el servidor central. 4. Ejecuta el CU-05 (Gestionar Sesión Persistente) generando y guardando el token de acceso de forma local en el dispositivo. 6. Identifica el rol del usuario mediante RBAC y habilita la interfaz y funciones correspondientes.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
1.1 Ingresa credenciales incorrectas al intentar iniciar sesión. 2.1 Selecciona la opción "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio al no poder ingresar.	1.2 Detecta la discrepancia en la base de datos, deniega el acceso y muestra el mensaje visual: <i>"Credenciales inválidas. Por favor, intente nuevamente"</i>, limpiando el campo de contraseña. (El flujo vuelve al paso 1). 2.2 Extiende el flujo y ejecuta el CU-03 (Recuperar Contraseña).
Poscondición:	El usuario se encuentra autenticado en el sistema con un token de sesión activo y tiene acceso habilitado únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol (Profesional, Propietario o Administrador).
Requerimientos Especiales:	RNF_S_05 (Seguridad en la Transmisión): Toda comunicación de credenciales entre la aplicación móvil y el backend debe realizarse estrictamente

Caso de Uso-CU-01	
	bajo protocolos seguros (HTTPS/TLS) para evitar la interceptación de los datos.
Puntos de Extensión:	CU-03 (Recuperar Contraseña): El flujo se extiende en el paso 2.1 (Flujo Alternativo) si el actor olvidó su clave y requiere blanquearla mediante las instrucciones automatizadas.

Caso de Uso-CU-02	
Nombre:	<i>Validar Credenciales</i>
Descripción:	<i>Proceso interno que verifica la identidad del usuario contra la base de datos central.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09</i>
Precondición:	<i>Ser invocado por el CU-01 (Iniciar Sesión).</i>
Flujo Normal:	
Actor (Sistema)	Sistema(Base de Datos)
1. Recibe el correo y la contraseña encriptada desde el CU-01. 3. Genera la respuesta de validación (True/False).	2. Busca el correo en BD y compara los hashes de seguridad.
Flujo Alternativo:	
No aplica (Lógica interna).	
Actor	Sistema
Poscondición:	Retorna el resultado de la validación al CU-01.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_01: Uso de algoritmos de hashing fuertes.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-03	
Nombre:	<i>Recuperar Contraseña</i>
Descripción:	<i>Envía instrucciones automatizadas para restablecer el acceso a la cuenta.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09</i>
Precondición:	<i>El usuario no recuerda su contraseña y tiene conectividad.</i>
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Selecciona "Olvidé mi contraseña" e ingresa su correo.	2. Verifica existencia del correo y envía código temporal por email.
3. Ingresa el código temporal y su nueva contraseña.	4. Actualiza la clave en la BD y redirige al login.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
1.1 Ingresa un correo no registrado.	1.2 Muestra mensaje genérico: "Si el correo existe, recibirá instrucciones". (Por seguridad).
Poscondición:	La contraseña queda actualizada en la BD.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-04	
Nombre:	<i>Cerrar Sesión</i>
Descripción:	<i>Finaliza la sesión activa destruyendo los tokens locales.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09</i>
Precondición:	<i>Usuario autenticado en la app.</i>

Caso de Uso-CU-04	
Flujo Normal:	
Actor	Sistema
1. Despliega el menú de perfil y presiona "Cerrar Sesión".	2. Destruye el token de sesión (CU-05) y redirige a pantalla de login.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El dispositivo queda desvinculado de la cuenta del usuario.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-05	
Nombre:	<i>Gestionar Sesión Persistente</i>
Descripción:	<i>Mantiene el acceso activo del usuario en el dispositivo móvil de forma segura sin requerir logueo constante.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).</i>
Precondición:	<i>El CU-02 validó las credenciales del usuario exitosamente.</i>
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Caso de Uso-CU-05	
1. Solicita la creación de una sesión persistente para el usuario validado. 3. Recibe el token generado.	2. Genera un token de acceso seguro (ej. JWT). 4. Almacena el token en el almacenamiento encriptado local del dispositivo (Keychain/Keystore).
Flujo Alternativo:	
No posee (proceso interno garantizado por el framework).	
Actor	Sistema
Poscondición:	El dispositivo móvil mantiene una sesión válida que le permite sortear el login en futuras aperturas de la app.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_01: El token debe tener mecanismos de expiración y revocación.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-06	
Nombre:	<i>Crear perfil de usuario</i>
Descripción:	<i>Permite a una persona crear su propia cuenta en el ecosistema (como Profesional o Propietario) desde la pantalla de inicio.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).</i>
Precondición:	<i>La aplicación está instalada y el dispositivo tiene conexión a internet.</i>
Flujo Normal:	
Actor(usuario no registrado)	Sistema

Caso de Uso-CU-06	
1. Selecciona "Registrarse" en la pantalla de login. 3. Ingresa Nombre, Apellido, Correo, Contraseña y selecciona su Rol (Profesional/Propietario). Presiona "Crear Cuenta".	2. Despliega el formulario de registro. 4. Ejecuta el CU-10 (Validar Unicidad) verificando que el correo no exista. 5. Ejecuta el CU-11 (Encriptar credenciales). 6. Guarda el nuevo usuario en la base de datos, ejecuta el CU-12 (Enviar bienvenida) y redirige al login.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
3.1 Ingresa una contraseña que no cumple con las políticas de seguridad (ej. muy corta).	4.1 El CU-10 detecta que el correo ya está registrado en la BD. 4.2 Muestra mensaje visual: <i>"El correo ya se encuentra en uso. Por favor, inicie sesión"</i> y detiene el registro. 3.2 Muestra mensaje: <i>"La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y un número"</i> y solicita corrección.
Poscondición:	El usuario cuenta con un perfil activo en la base de datos y puede ejecutar el CU-01.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_01: Validación estricta de complejidad de contraseña desde el frontend.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-07	
Nombre:	<i>Modificar datos de usuario</i>
Descripción:	<i>Permite actualizar la información personal o profesional de una cuenta existente en el ecosistema.</i>
Requerimiento:	RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).

Caso de Uso-CU-07	
Precondición:	<i>Sesión activa (CU-01). El usuario a editar debe existir en la base de datos.</i>
Flujo Normal:	
Actor (Administrador / Propio Usuario)	Sistema
1. Accede al perfil del usuario y selecciona "Editar Datos".	2. Habilita los campos editables precargados con los datos actuales.
3. Modifica la información deseada y presiona "Guardar".	4. Valida el formato de los nuevos datos ingresados.
	5. Actualiza la información en la base de datos y muestra mensaje de éxito.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
3.1 Intenta cambiar la dirección de correo electrónico a una ya existente.	3.2 Ejecuta CU-10 (Validar unicidad) , detiene la operación y muestra error: "Correo ya registrado".
Poscondición:	Los datos del perfil quedan actualizados en la base de datos.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-08	
Nombre:	<i>Dar de baja / Inhabilitar usuario</i>
Descripción:	<i>Suspende el acceso de un perfil al ecosistema sin borrar sus registros históricos para mantener la trazabilidad.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Control de Acceso), RF_08 (Trazabilidad).</i>

Caso de Uso-CU-08	
Precondición:	<i>Sesión activa con rol "Administrador".</i>
Flujo Normal:	
Actor (Administrador)	Sistema
1. Selecciona un usuario del listado y presiona "Inhabilitar".	2. Solicita confirmación de seguridad en pantalla.
3. Confirma la inhabilitación.	4. Actualiza el estado del usuario a "Inactivo" en la BD.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
3.1 Cancela la operación.	3.2 Cierra el cuadro de diálogo sin modificar la BD.
Poscondición:	El usuario ya no puede superar la validación de login (CU-02). Sus obras y evidencias pasadas se conservan intactas.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_03: La baja es un borrado lógico (soft-delete) para no corromper los <i>Audit Logs</i> .
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-09	
Nombre:	<i>Consultar listado de usuarios</i>
Descripción:	<i>Muestra el registro general de perfiles (activos e inactivos) para su gestión administrativa.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).</i>
Precondición:	<i>Sesión activa con rol "Administrador".</i>

Caso de Uso-CU-09	
Flujo Normal:	
Actor (Administrador)	Sistema
1. Ingresa a la sección "Gestión de Usuarios".	2. Consulta en la BD la totalidad de los usuarios registrados y sus roles. 3. Despliega el listado en pantalla con opciones de edición e inhabilitación.
flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 La base de datos no responde. 2.2 Muestra error de conexión y sugiere recargar la página.
Poscondición:	El administrador visualiza el panel de control de identidades.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-10	
Nombre:	<i>Validar unicidad de identidad</i>
Descripción:	<i>Impide la creación de perfiles duplicados en el ecosistema, manteniendo la integridad de la base de datos.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).</i>
Precondición:	<i>Invocado durante el CU-06 (Crear perfil de usuario).</i>

Caso de Uso-CU-10	
Flujo Normal:	
Actor (Modulo de Administracion)	Sistema (Base de Datos)
1. Envía el correo electrónico ingresado para su verificación. 3. Espera el resultado de la consulta.	2. Ejecuta una consulta en la base de datos central buscando coincidencias exactas. 4. Confirma que el correo no existe previamente y autoriza la continuación del proceso de registro.
Flujo Alternativo:	
Detallado en el CU-06 (Paso 4.1 - Correo en uso).	
Actor	Sistema
Poscondición:	El sistema garantiza que el nuevo perfil no generará conflictos de identidad.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-11	
Nombre:	<i>Encriptar credenciales</i>
Descripción:	<i>Protege las contraseñas de los usuarios aplicando algoritmos unidireccionales antes de guardarlas en la base de datos.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación), RNF_S_01 (Protección de datos personales).</i>
Precondición:	<i>Una contraseña ha sido ingresada en texto plano y validada en su complejidad.</i>
Flujo Normal:	
Actor (Modulo de Administracion)	Sistema (Motor Criptográfico)

Caso de Uso-CU-11	
1. Envía la contraseña en texto plano para su protección. 3. Aguarda la encriptación. 5. Inserta el <i>hash</i> en la instrucción de guardado hacia la base de datos.	2. Aplica un algoritmo de <i>hashing</i> criptográfico robusto (ej. bcrypt) sumando un <i>salt</i> único. 4. Devuelve la cadena alfanumérica encriptada (<i>hash</i>) lista para ser almacenada de forma irreversible en la BD.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	La credencial se encuentra ofuscada y es imposible deducir la contraseña original a partir del hash.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_01: Cumplimiento de políticas de complejidad y cifrado estándar de la industria.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-12	
Nombre:	<i>Enviar correo de bienvenida automática</i>
Descripción:	<i>Automatiza la notificación al nuevo usuario entregándole sus credenciales iniciales de acceso al sistema.</i>
Requerimiento:	<i>RF_09 (Autenticación y Control de Acceso).</i>
Precondición:	<i>El CU-06 finalizó la creación y persistencia del usuario exitosamente. El servidor tiene conectividad.</i>
Flujo Normal:	
Actor (Modulo de Administracion)	Sistema (Servidor SMTP)

Caso de Uso-CU-12	
1. Notifica la creación exitosa del usuario, proveyendo el correo destino y la clave temporal.	2. Renderiza el cuerpo del correo utilizando la plantilla corporativa de ConstructING.
3. Confirma la orden de envío.	4. Se conecta al servicio externo de correos (SMTP), despacha el email y registra el envío en el servidor.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	4.1 Falla la conexión con el servidor externo de correos. 4.2 Encola el correo en un proceso asíncrono para reintentar su envío automáticamente cada 5 minutos hasta lograrlo.
Poscondición:	El usuario Propietario o Profesional recibe en su casilla las credenciales para realizar su primer inicio de sesión.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-13	
Nombre:	<i>Crear Nueva Obra</i>
Descripción:	<i>Permite al Profesional registrar un nuevo proyecto inmobiliario ingresando sus datos maestros.</i>
Requerimiento:	<i>RF_01 (Gestión de proyectos).</i>
Precondición:	<i>Sesión activa de Profesional (CU-01).</i>
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-13	
1. Selecciona "Nueva Obra" e ingresa los datos y correo del propietario. 3. Presiona el botón "Crear Proyecto".	2. Ejecuta CU-16 (Validar Datos) . 4. Ejecuta CU-15 (Establecer Ubicación) y CU-14 (Vincular Propietario) . 5. Persiste la obra en BD y muestra mensaje de éxito.
Flujo Alternativo:	
Detallado en CU-16 y CU-14.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Obra registrada en estado "En Planificación".
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-14	
Nombre:	<i>Vincular Propietario a Obra</i>
Descripción:	<i>Asocia el perfil de un cliente a un proyecto para habilitar sus permisos de lectura.</i>
Requerimiento:	<i>RF_01, RF_09.</i>
Precondición:	<i>Invocado por el CU-13 o desde la edición de obra.</i>
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable / Sistema)	Sistema (Base de Datos)

Caso de Uso-CU-14	
1. Envía el correo electrónico del Propietario para vincular.	2. Busca el correo en la tabla de usuarios. 3. Crea la relación (Foreign Key) entre Obra y Propietario en la BD.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 No encuentra el correo en la base de datos. 2.2 Extiende el flujo ejecutando el CU-22 (Generar Código de Invitación) .
Poscondición:	El Propietario adquiere permisos RBAC sobre la obra.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	CU-22: Se dispara si el cliente no está registrado.

Caso de Uso-CU-15	
Nombre:	Establecer Ubicación Geográfica
Descripción:	Fija las coordenadas GPS base del proyecto para validaciones periciales futuras.
Requerimiento:	RF_01, RF_04.
Precondición:	Creación o edición de obra activa.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-15	
1. Ingresar la dirección física o marca el punto en el mapa provisto por la interfaz.	2. Convierte la ubicación a coordenadas exactas (Lat/Long). 4. Vincula las coordenadas al registro de la obra.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 El servicio de mapas no logra geocodificar la dirección ingresada. 2.2 Muestra error y solicita marcar el punto manualmente en el mapa.
Poscondición:	La obra cuenta con un ancla geográfica para el CU-35.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-16	
Nombre:	Validar Datos Obligatorios
Descripción:	Rutina interna que garantiza que la información de la obra no contenga nulos.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Formulario de obra enviado.
Flujo Normal:	
Actor (Interfaz de Gestión)	Sistema

Caso de Uso-CU-16	
1. Envía el <i>payload</i> con los datos de la obra.	2. Verifica que nombre, fecha y ubicación no estén vacíos. 4. Retorna validación exitosa (True).
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta un campo obligatorio vacío. 2.2 Retorna error (False) y resalta el campo faltante en la interfaz.
Poscondición:	Datos validados listos para persistir.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-17	
Nombre:	Modificar Información de Obra
Descripción:	Edita datos administrativos de un proyecto en curso.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Sesión de Profesional. Obra no archivada.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-17	
1. Selecciona "Editar Obra" y modifica los campos. 3. Presiona "Guardar Cambios"	2. Ejecuta CU-16 (Validar Datos) . 4. Actualiza el registro en BD y refresca la vista.
Flujo Alterno:	
Depende del CU-16.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Obra actualizada.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-18	
Nombre:	Consultar Obras Asignadas
Descripción:	Despliega el listado de obras vinculadas al rol del usuario actual.
Requerimiento:	RF_01, RF_09.
Precondición:	Sesión activa (CU-01).
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Caso de Uso-CU-18	
1. Accede a la sección "Mis Obras".	2. Consulta en BD las obras asociadas al ID del usuario. 4. Renderiza el listado en pantalla.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 El usuario no tiene obras vinculadas 2.2 Muestra <i>Empty State</i> : "Aún no tienes obras asignadas".
Poscondición:	El usuario visualiza sus proyectos.
Requerimientos Especiales:	RNF_U_03: Interfaz de alta visibilidad.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-19	
Nombre:	Visualizar Ficha Técnica
Descripción:	Muestra la metadata y el detalle general de un proyecto específico.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Obra seleccionada desde el listado.
Flujo Normal:	
Actor	Sistema

Caso de Uso-CU-19	
1. Toca una obra en el listado.	2. Recupera datos maestros y estadísticas básicas de la obra desde BD. 4. Muestra la pantalla de detalle del proyecto.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Usuario situado en el panel de control de la obra.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-20	
Nombre:	Actualizar Estado del Proyecto
Descripción:	Cambia la fase global de la obra.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Sesión de Profesional.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-20	
1. Despliega el menú de estado y selecciona uno nuevo (Ej. "En Ejecución").	2. Actualiza el campo de estado en la BD. 4. Registra el cambio en el Audit Log (CU-60).
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El proyecto refleja su nueva etapa para todos los vinculados.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-21	
Nombre:	Archivar Obra
Descripción:	Cierra el proyecto y lo oculta de las vistas principales.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Sesión de Profesional. Obra completada.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-21	
1. Selecciona "Archivar Proyecto" y confirma.	2. Cambia el estado (Soft-delete/Archivado) en la BD. 4. Retira la obra del listado activo y la mueve al historial.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 La obra posee hitos "En Ejecución". 2.2 Bloquea el archivado indicando que deben cerrarse todas las tareas pendientes.
Poscondición:	Obra archivada inalterable.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-22	
Nombre:	Generar Código de Invitación
Descripción:	Crea un enlace para que propietarios no registrados se unan a su obra.
Requerimiento:	RF_01.
Precondición:	Invocado por el CU-14.
Flujo Normal:	
Actor (Sistema Interno)	Sistema (Notificaciones)

Caso de Uso-CU-22	
1. Solicita invitación para un correo no registrado.	2. Genera un token/código único temporal asociado al ID de la Obra. 4. Envía correo al cliente con el código y enlace de descarga de la app.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El código queda a la espera de ser reclamado por el nuevo usuario en su registro (CU-06).
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-23	
Nombre:	Crear Hito de Obra
Descripción:	Permite al Profesional definir una etapa técnica dentro del cronograma de una obra específica.
Requerimiento:	RF_02 (Registro de Hitos de Auditoría).
Precondición:	Sesión activa (CU-01) y obra creada previamente.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-23	
1. Selecciona "Añadir Hito" e ingresa los datos (nombre, descripción, duración estimada).	2. Ejecuta CU-16 (Validar Datos) comprobando que no existan campos nulos ni duraciones negativas.
3. Presiona el botón "Guardar".	4. Persiste el hito en la BD local, ejecuta CU-29 (Calcular Ruta Crítica) y encola sincronización (CU-44).
Flujo Alternativo:	
Detallado en CU-16 si hay datos inválidos.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El hito aparece en la Hoja de Ruta de la obra en estado "Pendiente".
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-24	
Nombre:	Establecer Dependencias
Descripción:	Vincula un hito con tareas predecesoras, forzando un orden lógico en la ejecución de la obra.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	Existen al menos dos hitos en la obra.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-24	
1. Selecciona "Agregar Predecesor" y elige uno o más hitos de la lista desplegable. 3. Confirma la selección presionando "Guardar dependencias".	2. Verifica internamente en la memoria que la selección no genere una referencia circular. 4. Guarda la relación en la BD y ejecuta CU-29 (Calcular Ruta Crítica) para actualizar el proyecto.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta que el hito seleccionado genera un ciclo infinito (Ej: A depende de B, y B de A). 2.2 Deshabilita la selección y muestra error visual: <i>"Referencia circular detectada"</i>.
Poscondición:	El hito queda lógicamente bloqueado hasta que sus predecesores se certifiquen.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-25	
Nombre:	Modificar Detalle de Hito
Descripción:	Actualiza la descripción técnica o la duración de una etapa no iniciada.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	El hito debe estar en estado "Pendiente" (sin evidencias cargadas).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-25	
1. Selecciona el hito y elige "Editar". 3. Modifica la duración o descripción y presiona "Actualizar".	2. Despliega el formulario con los datos actuales cargados. 4. Valida los datos, actualiza la BD local, ejecuta CU-29 y encola sincronización.
Flujo Alternativo:	
Ninguno	
Actor	Sistema
Poscondición:	Los detalles del hito quedan actualizados.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-26	
Nombre:	Actualizar Estado de Hito
Descripción:	Registra el avance de la etapa cambiando su estado hacia su finalización.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	El hito debe estar en estado válido para avanzar (ej. de Pendiente a En Ejecución).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-26	
1. Modifica el estado del hito en la interfaz. 3. Aguarda el procesamiento visual del cambio.	2. Ejecuta CU-28 (Validar Progresión de Estado) comprobando dependencias. 4. Actualiza el estado en la BD, registra el evento en el Audit Log (CU-60) y refresca la pantalla.
Flujo Alternativo:	
Detallado en el CU-28.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El hito avanza a su siguiente fase operativa.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-27	
Nombre:	Eliminar Hito
Descripción:	Borra una etapa del cronograma siempre que no posea progreso ni evidencias registradas.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	Sesión de Profesional activa.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-27	
1. Selecciona la opción "Eliminar Hito" y confirma el cuadro de advertencia. 3. Espera la confirmación de la eliminación.	2. Consulta en BD que el hito no tenga estado "En Ejecución", "Certificado" ni evidencias asociadas. 4. Realiza el borrado en la BD, ejecuta CU-29 (Calcular Ruta Crítica) y actualiza la lista.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta que el hito tiene dependencias o progreso registrado. 2.2 Bloquea la acción y muestra mensaje: <i>"No se puede eliminar un hito con progreso o dependencias activas"</i>.
Poscondición:	El hito desaparece de la hoja de ruta de la obra.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-28	
Nombre:	Validar Progresión de Estado
Descripción:	Proceso interno que impide iniciar un hito si sus dependencias previas no están completadas.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	Invocado internamente por el CU-26.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Gestión de Hitos)	Sistema (Base de Datos)

Caso de Uso-CU-28	
1. Solicita autorización para avanzar el estado de un hito. 3. Espera el resultado de la validación.	2. Consulta la lista de hitos predecesores y verifica que todos se encuentren "Certificados". 4. Retorna la confirmación (True) autorizando el avance del flujo original.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	2.1 Encuentra un predecesor en estado "Pendiente" o "En Ejecución". 2.2 Deniega la petición (False) y aborta el avance del CU-26 informando al usuario.
Poscondición:	El sistema asegura la coherencia del cronograma físico constructivo.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-29	
Nombre:	Calcular Ruta Crítica
Descripción:	Analiza el grafo de dependencias para identificar tareas sin holgura (que retrasarían la obra si se demoran).
Requerimiento:	RF_01, RF_02.
Precondición:	Invocado automáticamente tras crear, modificar o eliminar hitos y dependencias.
Flujo Normal:	

Caso de Uso-CU-29	
Actor (Módulo de Gestión de Hitos)	Sistema (Algoritmo y BD)
1. Invoca el recálculo enviando el listado completo de hitos de la obra. 3. Aguarda el final del cálculo matemático.	2. Ejecuta el algoritmo de pasada adelante y pasada atrás para calcular fechas y holguras. 4. Marca los hitos con holgura cero como críticos en la BD y ejecuta CU-30 (Recalcular Duración) .
Flujo Alternativo:	
No aplica.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Los hitos críticos quedan resaltados en la interfaz del Profesional para su priorización.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-30	
Nombre:	Recalcular Duración Total
Descripción:	Ajusta la fecha final estimada del proyecto automáticamente basándose en los tiempos de la ruta crítica.
Requerimiento:	RF_01, RF_02.
Precondición:	Invocado por el CU-29 al finalizar el análisis del grafo.
Flujo Normal:	
Actor (Algoritmo de Ruta Crítica)	Sistema (Base de Datos)

Caso de Uso-CU-30	
1. Envía la fecha de finalización más tardía identificada en el cálculo. 3. Aguarda la confirmación de la persistencia.	2. Actualiza el campo "fecha_fin_estimada" de la tabla de la Obra. 4. Notifica el éxito del recálculo para refrescar el <i>Dashboard</i> general.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	La fecha de entrega del proyecto se ajusta dinámicamente a la realidad de la planificación en curso.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-31	
Nombre:	Inicializar Interfaz de Captura
Descripción:	Abre la cámara nativa del dispositivo dentro del ecosistema de la app para asegurar una captura en vivo.
Requerimiento:	RF_03 (Captura Multimedia).
Precondición:	Permisos de hardware (Cámara) otorgados en el OS.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (OS / Hardware)

Caso de Uso-CU-31	
1. Solicita la apertura de la cámara al sistema operativo. 3. Aguarda la interacción del usuario (foto o video).	2. Ejecuta CU-37 (Bloquear Acceso a Galería), activa el lente y muestra la vista en tiempo real. 4. Mantiene la interfaz de captura activa y a la escucha.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta que el permiso de cámara fue denegado. 2.2 Devuelve una excepción y muestra alerta visual: <i>"Debe otorgar permisos de cámara para continuar"</i>.
Poscondición:	Dispositivo listo para registrar evidencia in situ.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-32	
Nombre:	Capturar Fotografía de Avance
Descripción:	Toma una imagen en el lugar de la obra en construcción, como prueba técnica del progreso.
Requerimiento:	RF_03, RF_04.
Precondición:	Cámara inicializada (CU-31).
Flujo Normal:	

Caso de Uso-CU-32	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema
1. Encuadra el avance y presiona el botón del obturador. 3. Aguarda el procesamiento visual. 5. Confirma presionando "Guardar".	2. Captura el frame, ejecuta CU-34 (Obtener Ubicación) y CU-35 (Validar Cercanía) . 4. Ejecuta CU-36 (Estampar Marca de agua) y muestra la vista previa. 6. Ejecuta CU-42 (Almacenar Caché Local) y encola para sincronización (CU-44).
Flujo Alternativo:	
Detallado en CU-35 si está fuera del radio de obra	
Actor	Sistema
Poscondición:	Foto guardada localmente con metadatos.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_02 (Integridad Local) .
Puntos de Extensión:	CU-39: Permite añadir nota al paso 5.

Caso de Uso-CU-33	
Nombre:	Grabar video corto de evidencia
Descripción:	Registra evidencia audiovisual breve del estado de los materiales o la estructura.
Requerimiento:	RF_03, RF_04.
Precondición:	Cámara inicializada (CU-31).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-33	
1. Mantiene presionado el obturador para iniciar la grabación y suelta para detener. 3. Confirma la previsualización del video.	2. Captura el video, obtiene GPS (CU-34) y ejecuta CU-38 (Validar Límite). 4. Estampa la marca inalterable en el primer frame, persiste (CU-42) y encola (CU-44).
Flujo Alternativo:	
Detallado en CU-38 si el video excede el límite de tamaño.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Video guardado localmente en caché.
Requerimientos Especiales:	RNF_E_06: Grabación optimizada para no trabar el dispositivo.
Puntos de Extensión:	CU-39: Añadir nota descriptiva.

Caso de Uso-CU-34	
Nombre:	Obtener Ubicación Automática
Descripción:	Lee las coordenadas del sensor GPS exactamente en el instante de la captura.
Requerimiento:	RF_04 (Georreferenciación Automática).
Precondición:	Hardware GPS encendido y con permisos.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (Sensor GPS)

Caso de Uso-CU-34	
1. Solicita coordenadas actuales al momento de la captura. 3. Aguarda el retorno de datos (timeout 5 seg).	2. Se comunica con los satélites o red móvil para triangular la posición. 4. Retorna objeto con Latitud, Longitud y precisión en metros.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	4.1 Falla la triangulación por falta de señal o hardware apagado. 4.2 Retorna excepción de geolocalización, obligando al CU-32 a abortar la captura.
Poscondición:	Coordenadas disponibles en memoria temporal.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-35	
Nombre:	Validar Cercanía al punto de Obra
Descripción:	Comprueba mediante algoritmos que la captura ocurrió en el terreno oficial.
Requerimiento:	RF_03, RF_04.
Precondición:	Invocado por CU-32 o CU-33 teniendo ya las coordenadas del dispositivo.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (Lógica de Negocio)

Caso de Uso-CU-35	
1. Envía coordenadas actuales y las coordenadas ancla de la obra (CU-15). <	

Caso de Uso-CU-36	
Nombre:	Estampar Marca de agua Inalterable
Descripción:	Incrusta las coordenadas, fecha y hora de forma visual sobre la multimedia.
Requerimiento:	RF_03, RNF_S_04.
Precondición:	Invocado con éxito tras el CU-35.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (Procesador Gráfico)

Caso de Uso-CU-36	
1. Envía el archivo binario capturado y el texto con metadatos. 3. Aguarda renderizado.	2. Renderiza una capa de texto de alto contraste (DataStamp) sobre el archivo visual. 4. Sobrescribe el buffer en memoria con el archivo unificado y lo retorna.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Archivo final con marca pericial visible.
Requerimientos Especiales:	RNF_E_01: El renderizado debe demorar menos de 300 ms.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-37	
Nombre:	Bloquear Acceso a Galería
Descripción:	Desactiva la subida de archivos externos para garantizar la captura en vivo.
Requerimiento:	RF_03 (Captura Multimedia).
Precondición:	Invocado al iniciar la interfaz de cámara (CU-31).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (OS)

Caso de Uso-CU-37	
1. Solicita entorno de cámara aislado. 3. Confirma entorno seguro.	2. Deshabilita en la interfaz nativa el botón o API del "File Picker" (selector de fotos viejas). 4. Retorna el control total a la vista en vivo de la cámara.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario solo puede registrar lo que tiene frente a la lente.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-38	
Nombre:	Validar Límite de tamaño y duración
Descripción:	Controla que el video no exceda las cuotas máximas de peso (15 MB) y duración (30 seg).
Requerimiento:	RNF_E_06.
Precondición:	Invocado al finalizar la captura de video (CU-33).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema

Caso de Uso-CU-38	
1. Envía el archivo de video procesado. 	

Caso de Uso-CU-39	
Nombre:	Redactar observación técnica
Descripción:	Permite al profesional añadir comentarios descriptivos al registro visual.
Requerimiento:	RF_02.
Precondición:	En la pantalla de previsualización (CU-32/33).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-39	
1. Toca el botón "Añadir nota técnica". 3. Ingresa la descripción (Ej. <i>"Fisura menor en viga V3"</i>) y presiona "Ok".	2. Despliega el teclado nativo y un campo de texto modal. 4. Vincula el texto (String) como atributo de la evidencia multimedia en memoria temporal.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El registro se guardará con la foto/video y el texto acoplados.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-40	
Nombre:	Visualizar Mapa de Relevamiento
Descripción:	Muestra los puntos exactos sobre un plano donde se tomó la evidencia.
Requerimiento:	RF_07 (Visualización para Propietarios).
Precondición:	Sesión activa. Estar dentro del detalle de un Hito.
Flujo Normal:	
Actor (Cualquiera)	Sistema

Caso de Uso-CU-40	
1. Selecciona "Ver Mapa" en la galería de evidencias del hito. 3. Aguarda renderizado del mapa.	2. Extrae las coordenadas GPS de todas las evidencias guardadas en la BD. 4. Renderiza una vista de mapa (API de mapas) y clava "pines" o marcadores en cada coordenada.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 El dispositivo no posee conectividad para descargar los tiles del mapa visual. 2.2 Muestra una vista en blanco con la alerta: <i>"Mapa no disponible en modo offline"</i> .
Poscondición:	El usuario visualiza la dispersión geográfica del relevamiento técnico.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-41	
Nombre:	Descartar evidencia no guardada
Descripción:	Elimina la prueba actual antes de ser confirmada, permitiendo reintentar.
Requerimiento:	RF_03.
Precondición:	En la pantalla de previsualización (CU-32/33).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-41	
1. Presiona el botón "Descartar" o "Reintentar" al no estar conforme con la captura. 3. Aguarda recarga de cámara.	2. Borra el archivo temporal del buffer de memoria RAM. 4. Limpia la interfaz y retorna la vista en vivo de la cámara para un nuevo intento.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Memoria liberada, sin archivos basura generados.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-42	
Nombre:	Almacenar Datos en Caché Local
Descripción:	Guarda en la base de datos interna la evidencia generada asegurando que no se pierdan datos sin conectividad.
Requerimiento:	RF_06 (Sincronización Offline-First).
Precondición:	Invocado internamente por módulos de captura (CU-32, CU-33) o gestión de hitos (CU-23).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Lógica de Negocio)	Sistema (Base de Datos Local - SQLite)

Caso de Uso-CU-42	
1. Envía el <i>payload</i> de datos con la instrucción de guardado local. 3. Aguarda la respuesta de la operación de escritura.	2. Ejecuta la transacción de inserción en el almacenamiento interno del dispositivo. 4. Confirma el guardado exitoso y asigna el flag <i>es_sincronizado = false</i>.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El registro queda seguro en el teléfono a la espera de cobertura de red.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_02 (Integridad Local): El guardado debe ser transaccional; si falla por falta de espacio, debe alertar inmediatamente.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-43	
Nombre:	Monitorear Estado de Conectividad
Descripción:	Verifica de forma asíncrona la disponibilidad y calidad de la red móvil o WiFi.
Requerimiento:	RF_06
Precondición:	La aplicación se encuentra en ejecución (primer o segundo plano).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Red Interno)	Sistema (OS Móvil / Red)

Caso de Uso-CU-43	
1. Realiza <i>pings</i> periódicos o escucha eventos del sistema operativo sobre cambios de red. 3. Espera el resultado del análisis de red.	2. Intercepta la respuesta evaluando la existencia de internet real (no solo conexión a un router sin salida). 4. Actualiza el estado global de conectividad (Online/Offline) y emite un aviso para despertar el CU-44.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	La aplicación sabe con certeza si es seguro intentar una transmisión de datos.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-44	
Nombre:	Iniciar Proceso de Sincronización a la Nube
Descripción:	Envía los datos locales encolados hacia el servidor central al detectar red.
Requerimiento:	RF_06, RNF_E_05.
Precondición:	El CU-43 confirma que hay conectividad estable. Existen registros locales que indican la sincronización pendiente.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Sincronización)	Sistema (Servidor Central)

Caso de Uso-CU-44	
1. Recopila los registros locales pendientes y solicita el inicio del volcado enviándolos por HTTPS. 3. Espera la confirmación del envío para cada paquete.	2. Recibe los datos, los inserta en la base de datos maestra y retorna un código de éxito (HTTP 200). 4. Marca el registro local como ya sincronizado y libera el espacio de caché temporal.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 El servidor devuelve un código de error o se corta la conexión en medio de la transferencia. 2.2 Cancela la operación actual, mantiene el registro como pendiente y programa un reintento.
Poscondición:	Los datos del dispositivo y la nube quedan igualados.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	CU-45 (Validar Integridad): Se dispara para archivos multimedia pesados.

Caso de Uso-CU-45	
Nombre:	Validar Integridad de Archivos Sincronizados
Descripción:	Coteja el <i>checksum</i> del archivo para asegurar que no se corrompió al subir.
Requerimiento:	RF_06, RNF_C_03 (Tasa de error en sincronización).
Precondición:	Invocado por el CU-44 al subir fotografías o videos.
Flujo Normal:	

Caso de Uso-CU-45	
Actor (Módulo de Sincronización)	Sistema (Servidor Central)
1. Envía el <i>checksum</i> (hash) del archivo original calculado localmente junto con la petición de validación. 3. Espera el resultado matemático.	2. Calcula el <i>checksum</i> del archivo recién recibido en la nube y los compara. 4. Retorna validación positiva (True), garantizando integridad bit a bit.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 Los <i>checksums</i> no coinciden (archivo corrupto en el transporte). 2.2 Retorna validación negativa (False), ordena borrar el archivo corrupto en la nube y obliga al CU-44 a retransmitir.
Poscondición:	Se garantiza 0% de pérdida de calidad o corrupción en la evidencia técnica.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_03.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-46	
Nombre:	Reanudar Carga Interrumpida
Descripción:	Retoma la transferencia de videos pesados desde el último byte exitoso tras un micro-corte.
Requerimiento:	RF_06, RNF_C_04 (Robustez ante fallos de red).
Precondición:	Una carga multimedia previa falló por desconexión y la red volvió a estar activa.

Caso de Uso-CU-46	
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Sincronización)	Sistema (Servidor Central)
1. Detecta un archivo a medio subir y consulta al servidor el punto exacto de interrupción. 3. Fragmenta el video local y transmite únicamente el bloque restante.	2. Responde indicando el tamaño exacto en <i>bytes</i> ya recibido. 4. Ensambla ambos fragmentos en el servidor y ejecuta el CU-45 para validarlo.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Se ahorra ancho de banda evitando subir desde cero archivos grandes.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_04.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-47	
Nombre:	Resolver Conflictos Temporales de Datos
Descripción:	Gestiona discrepancias técnicas entre versiones locales y remotas del hito.
Requerimiento:	RF_06.
Precondición:	Invocado internamente durante el CU-44 si la base de datos detecta una colisión de versiones.
Flujo Normal:	

Caso de Uso-CU-47	
Actor (Módulo de Sincronización)	Sistema (Lógica de Resolución en Nube)
1. Informa la versión local de un registro que fue modificado simultáneamente en otro dispositivo. 3. Espera el veredicto del servidor.	2. Analiza los <i>timestamps</i> de ambas transacciones aplicando la política de última modificación. 4. Sobrescribe la versión obsoleta unificando la línea de tiempo y registra la acción en el Audit Log (CU-60).
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El ecosistema mantiene una única fuente de verdad coherente.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-48	
Nombre:	Consultar Estado de Sincronización
Descripción:	Muestra visualmente al usuario si su trabajo está respaldado o pendiente en la nube.
Requerimiento:	RNF_U_04 (Feedback de Sincronización).
Precondición:	Sesión activa (CU-01).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-48	
1. Observa el ícono indicador en la interfaz superior de la aplicación. 3. Toca el indicador para obtener más detalles.	2. Renderiza el estado según la cola de archivos locales (Ej. Nube con flecha = Sincronizando). 4. Despliega un panel informando el detalle exacto (Ej: <i>"3 fotos pendientes de subida"</i>).
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario obtiene transparencia sobre el resguardo de su trabajo.
Requerimientos Especiales:	RNF_U_04.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-49	
Nombre:	Forzar Sincronización Manual
Descripción:	Gatilla el envío inmediato de datos locales a demanda del usuario.
Requerimiento:	RF_06.
Precondición:	Existen datos locales pendientes (revelado por el CU-48).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-49	
1. Presiona el botón "Sincronizar Ahora" en el panel de estado. 3. Aguarda el progreso visual.	2. Ejecuta el CU-43 ignorando las esperas programadas para verificar la red inmediatamente. 4. Ejecuta el CU-44 (Iniciar Sincronización a la Nube) si hay red y notifica el resultado.
Flujo Alternativo:	
Detallado en el CU-43 si no detecta red en el momento del chequeo forzado.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario obtiene control manual sobre la subida de evidencia.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-50	
Nombre:	Solicitar Certificación de Hito
Descripción:	El profesional solicita el cierre formal de la etapa técnica, requiriendo que la obra tenga evidencia cargada previamente.
Requerimiento:	RF_05 (Certificación con Firma Digital).
Precondición:	El Profesional tiene sesión activa y está en un hito "En Ejecución".
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-50	
1. Selecciona la opción "Certificar Etapa". 3. Aguarda validación del sistema.	2. Verifica en la BD que el hito contenga al menos una (1) evidencia multimedia cargada. 4. Ejecuta el CU-51 (Visualizar Resumen) para iniciar el proceso de doble firma.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta que el hito no posee ninguna fotografía o video asociado. 2.2 Bloquea el avance y muestra error: <i>"No se puede certificar: debe cargar evidencia visual del avance"</i>. (Retorna al detalle del hito).
Poscondición:	El hito entra en flujo de certificación.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-51	
Nombre:	Visualizar Resumen a Certificar
Descripción:	Despliega todas las fotos, comentarios técnicos y fechas vinculadas al hito previo a la firma.
Requerimiento:	RF_05.
Precondición:	Invocado por CU-50 o accedido por el Propietario desde una notificación.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional / Propietario)	Sistema

Caso de Uso-CU-51	
1. Accede a la pantalla de pre-certificación.	2. Consulta en BD todos los registros asociados al hito (fechas, multimedia y notas).
3. Revisa el resumen consolidado en pantalla.	
	4. Habilita el lienzo para ejecutar el CU-52 (Registrar Firma) .
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario está listo para otorgar su conformidad técnica.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-52	
Nombre:	Registrar Firma Manuscrita en pantalla
Descripción:	Captura el trazo táctil biométrico representando la conformidad legal y técnica de las partes involucradas.
Requerimiento:	RF_05, RNF_U_05.
Precondición:	El usuario se encuentra en el resumen a certificar (CU-51).
Flujo Normal:	
Actor (Profesional / Propietario)	Sistema

Caso de Uso-CU-52	
1. Realiza el trazo de su firma sobre la pantalla táctil y presiona "Confirmar". 3. Espera la generación del acta digital.	2. Captura la imagen del trazo, ejecuta CU-55 (Metadatos) y CU-56 (Generar PDF) . 4. Ejecuta CU-57 (Bloquear Registros) , CU-59 (Hash PDF) y notifica el éxito de la certificación.
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta que el trazo realizado es inferior a la longitud mínima permitida (firma inválida o punto accidental). 2.2 Ejecuta el CU-53 (Limpiar Trazo) , pide reintentar y bloquea la confirmación.
Poscondición:	El acta queda generada y sellada digitalmente con la conformidad del usuario.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_05: El proceso debe garantizar la inalterabilidad final del documento generado.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-53	
Nombre:	Limpiar / Reintentar Trazo de Firma
Descripción:	Borra el lienzo táctil para permitir una corrección antes del guardado final.
Requerimiento:	RNF_U_05 (Prevención de errores en firma).
Precondición:	El usuario trazó en la pantalla y aún no presionó "Confirmar".
Flujo Normal:	
Actor (Profesional / Propietario)	Sistema

Caso de Uso-CU-53	
1. Nota un error en su firma y presiona el botón "Limpiar Pantalla". 3. Realiza un nuevo trazo correcto.	2. Borra el buffer de memoria del componente táctil y elimina los píxeles renderizados temporalmente. 4. Habilita nuevamente el botón "Confirmar" para continuar el CU-52.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Lienzo en blanco listo para una nueva captura.
Requerimientos Especiales:	RNF_U_05: La acción de limpiado debe ser de respuesta instantánea.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-54	
Nombre:	Descargar Acta de Conformidad
Descripción:	Exporta y guarda el documento final certificado en formato PDF en el almacenamiento del usuario.
Requerimiento:	RF_05.
Precondición:	El hito debe tener estado "Certificado".
Flujo Normal:	
Actor (Cualquiera)	Sistema

Caso de Uso-CU-54	
1. Selecciona la opción "Descargar Acta PDF" en el detalle del hito finalizado. 3. Espera la descarga.	2. Localiza el archivo PDF en el almacenamiento en caché local o lo descarga desde el servidor central (Cloud Storage). 4. Guarda el documento en el directorio público de descargas del dispositivo móvil y notifica al usuario.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario posee una copia <i>offline</i> física de su certificado técnico.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-55	
Nombre:	Capturar Metadatos de Trazo
Descripción:	Almacena parámetros biométricos (velocidad, presión y coordenadas) de la firma para sumar validez probatoria.
Requerimiento:	RF_05.
Precondición:	Invocado internamente por el CU-52 durante el trazo de pantalla.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Firma Digital)	Sistema (Hardware / OS Táctil)

Caso de Uso-CU-55	
1. Solicita extraer la presión, velocidad y matriz de puntos (x,y) del trazo efectuado. 3. Aguarda la conformación de los datos.	2. Consulta los eventos de bajo nivel de la pantalla táctil generados durante el contacto. 4. Retorna un objeto de datos (JSON) con los metadatos recopilados para acoplar al acta.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Firma enriquecida con datos biométricos invisibles.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-56	
Nombre:	Generar Documento PDF
Descripción:	Renderiza el acta técnica fusionando datos maestros del proyecto, evidencias visuales y las firmas capturadas.
Requerimiento:	RF_05.
Precondición:	Invocado internamente por el CU-52.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Certificación)	Sistema (Motor de Renderizado PDF)

Caso de Uso-CU-56	
1. Envía el <i>payload</i> completo con los datos del hito, rutas de imágenes y la imagen del trazo de firma. 3. Aguarda el renderizado del documento final.	2. Carga la plantilla oficial (template) del acta e inyecta los datos dinámicos recibidos. 4. Retorna el archivo compilado en formato binario PDF listo para ser almacenado y hashado.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Documento fiscal/técnico consolidado.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-57	
Nombre:	Bloquear Registros Editables
Descripción:	Congela inalterablemente el hito y su evidencia tras la doble firma para evitar modificaciones retroactivas.
Requerimiento:	RF_08 (Trazabilidad), RNF_C_05 (Consistencia de Firma).
Precondición:	Invocado internamente al concluir con éxito el CU-52 y CU-56.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Certificación)	Sistema (Base de Datos)

Caso de Uso-CU-57	
1. Solicita congelar el hito recién certificado y todos sus registros hijos (fotos/videos).	2. Ejecuta una actualización lógica cambiando el estado a "Certificado" e inactiva los permisos de edición (Update/Delete) sobre esas filas de la BD. 4. Retorna el éxito del bloqueo y cierra la transacción inmutable.
3. Aguarda confirmación de seguridad.	
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Los datos técnicos de ese hito quedan grabados en piedra, cumpliendo la premisa de auditoría transparente.
Requerimientos Especiales:	RNF_C_05: Crucial para la legalidad del sistema pericial.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-58	
Nombre:	Calcular Hash SHA-256
Descripción:	Genera una huella matemática única para resguardar las fotos y videos capturados contra la manipulación externa.
Requerimiento:	RF_08 (Consulta de Registro de Auditoría), RNF_S_03.
Precondición:	Invocado internamente durante el almacenamiento de nueva evidencia (CU-32, CU-33).
Flujo Normal:	

Caso de Uso-CU-58	
Actor (Módulo de Evidencia)	Sistema (Motor Criptográfico)
1. Envía el archivo binario (foto o video) en memoria para su firma matemática. 3. Espera la respuesta del cálculo.	2. Procesa los bytes del archivo utilizando el algoritmo de encriptación unidireccional SHA-256. 4. Retorna la cadena alfanumérica única (<i>hash</i>) lista para asociarse al registro en la base de datos.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El archivo obtiene un identificador inmutable que cambiaría radicalmente si se altera un solo píxel del original.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-59	
Nombre:	Generar Hash de Acta PDF
Descripción:	Crea el identificador criptográfico inmutable para el certificado final firmado por las partes.
Requerimiento:	RF_08, RNF_C_05.
Precondición:	Invocado internamente por el CU-56 tras compilar el PDF de certificación.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Certificación)	Sistema (Motor Criptográfico)

Caso de Uso-CU-59	
1. Envía el documento PDF consolidado y finalizado. 3. Espera el cálculo criptográfico.	2. Calcula el <i>hash</i> SHA-256 de la totalidad del documento binario. 4. Retorna el <i>hash</i> calculado y lo almacena en la tabla de certificaciones de la BD.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El documento legal queda sellado lógicamente contra modificaciones post-firma.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-60	
Nombre:	Registrar Evento de Auditoría
Descripción:	Guarda de forma transparente qué actor hizo qué acción, a qué hora y dónde.
Requerimiento:	RF_08 (Trazabilidad), RNF_S_03.
Precondición:	Invocado asíncronamente por cualquier transacción crítica (modificar hito, cargar evidencia, firmar acta).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Negocio Origen)	Sistema (Servicio de Audit Log)

Caso de Uso-CU-60	
1. Informa la realización de una acción crítica enviando ID de usuario, tipo de acción y coordenadas actuales.	2. Ensambla el registro consolidando la información junto con el <i>timestamp</i> exacto (fecha y hora) emitido por el servidor. 4. Inserta el registro inmutable en la tabla de auditoría, impidiendo actualizaciones o borrados sobre dicha fila.
3. Aguarda confirmación de seguridad.	
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Se deja una huella digital permanente e imborrable de la operación en el sistema.
Requerimientos Especiales:	RNF_S_03: Estricta prohibición a nivel de base de datos de ejecutar UPDATE o DELETE sobre esta tabla.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-61	
Nombre:	Verificar Integridad Documental
Descripción:	Compara los hashes para auditar si un PDF o evidencia fotográfica sufrió adulteraciones maliciosas luego de su cierre.
Requerimiento:	RF_08, RNF_C_05.
Precondición:	El hito cuenta con un acta generada y firmada.
Flujo Normal:	
Actor (Propietario / Profesional)	Sistema

Caso de Uso-CU-61	
1. Selecciona un certificado en la app y pulsa el botón "Verificar Autenticidad". 3. Aguarda el análisis de seguridad.	2. Descarga el archivo, calcula su <i>hash</i> SHA-256 temporal y consulta el hash original almacenado en la BD. 4. Comprueba que ambos códigos coinciden y muestra el mensaje: <i>"Documento íntegro: La firma y el contenido son auténticos"</i>.
Flujo Alterno:	
Actor	Sistema
	2.1 Detecta una discrepancia entre el hash recién calculado y el guardado en la base de datos. 2.2 Ejecuta el CU-62 (Disparar Alerta) y muestra un error crítico: <i>"Error de Integridad: El documento ha sido modificado y no es válido"</i>.
Poscondición:	Se otorga certeza técnica al usuario sobre la fiabilidad de la evidencia.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-62	
Nombre:	Disparar Alerta por Discrepancia de Integridad
Descripción:	Avisa al sistema si se detecta que un archivo firmado fue manipulado externamente.
Requerimiento:	RF_08, RNF_S_03.
Precondición:	Invocado por el CU-61 (Flujo Alterno) ante colisión de <i>hashes</i> .
Flujo Normal:	
Actor (Módulo Criptográfico)	Sistema (Gestor de Seguridad)

Caso de Uso-CU-62	
1. Informa al sistema sobre un fallo grave de integridad en un documento específico.	2. Registra un evento de seguridad de máxima severidad en el <i>Audit Log</i> (CU-60).
3. Aguarda la generación de la alerta.	
	4. Levanta una bandera (flag) roja en la base de datos de la obra y envía una notificación urgente al Administrador.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El ecosistema activa sus protocolos de seguridad por evidencia corrupta o manipulada.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-63	
Nombre:	Consultar Reporte de Auditoría
Descripción:	Muestra el registro histórico detallado de todas las transacciones de una obra para garantizar la transparencia.
Requerimiento:	RF_08 (Consulta de Registro de Auditoría).
Precondición:	Sesión activa de Profesional o Administrador.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-63	
1. Accede a la vista de "Reporte de Auditoría" dentro del panel de la obra.	2. Consulta en la base de datos todos los registros inmutables vinculados a ese ID de obra, ordenados cronológicamente.
3. Revisa el historial de modificaciones.	
	4. Renderiza la tabla detallando quién hizo la acción, el instante de tiempo exacto y desde qué ubicación.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario visualiza la hoja de ruta forense del proyecto.
Requerimientos Especiales:	RNF_U_03: Formateo claro y legible de transacciones densas en datos.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-64	
Nombre:	Visualizar Línea de Tiempo
Descripción:	Presenta el estado de la obra en una vista cronológica interactiva para reducir la asimetría de información.
Requerimiento:	RF_07 (Visualización de Avance para Propietarios).
Precondición:	Sesión activa de Propietario o Profesional. Obra seleccionada.
Flujo Normal:	
Actor (Propietario / Profesional)	Sistema

Caso de Uso-CU-64	
1. Accede a la pestaña de "Avance" dentro de una obra específica.	2. Consulta en la base de datos los hitos ordenados por fecha y estado. 4. Renderiza la línea de tiempo vertical mostrando gráficamente el progreso.
3. Aguarda el renderizado de la interfaz.	
Flujo Alternativo:	
Actor	Sistema
	2.1 La obra no posee ningún hito cargado aún. 2.2 Muestra <i>Empty State</i> : "Aún no se han registrado avances en este proyecto".
Poscondición:	El usuario visualiza de forma amigable y clara el progreso técnico de su inversión.
Requerimientos Especiales:	RNF_U_03: Interfaz de alta visibilidad y contrastes.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-65	
Nombre:	Acceder a Detalle Técnico
Descripción:	Amplía la información de una etapa para mostrar todas sus pruebas adjuntas.
Requerimiento:	RF_07.
Precondición:	Visualizando la línea de tiempo (CU-64).
Flujo Normal:	
Actor (Propietario / Profesional)	Sistema

Caso de Uso-CU-65	
1. Toca sobre un hito específico en la línea de tiempo.	2. Recupera la metadata, notas técnicas y fotografías asociadas a dicho hito.
3. Aguarda la carga de recursos multimedia.	
	4. Despliega la pantalla de detalle con la galería de evidencias.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario puede inspeccionar la evidencia pericial específica de esa etapa.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-66	
Nombre:	Consultar Dashboard de Obras
Descripción:	Exhibe estadísticas y métricas del estado global de múltiples proyectos.
Requerimiento:	RF_01, RF_07.
Precondición:	Sesión activa del Profesional en la pantalla principal.
Flujo Normal:	
Actor (Profesional Responsable)	Sistema

Caso de Uso-CU-66	
1. Ingresar a la sección "Dashboard" o Panel de Control. 3. Aguarda el procesamiento matemático.	2. Consolida la cantidad de obras activas, hitos pendientes y alertas recientes. 4. Muestra gráficos y tarjetas resumen en pantalla.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El profesional obtiene una vista macro de todo su trabajo.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno

Caso de Uso-CU-67	
Nombre:	Generar Notificación de Avance
Descripción:	Informa al propietario automáticamente al cargarse nueva evidencia técnica.
Requerimiento:	RF_10 (Gestión de notificaciones de avance).
Precondición:	Invocado internamente tras el cierre de un hito o subida de foto.
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Gestión de Hitos)	Sistema (Servicio de Notificaciones)

Caso de Uso-CU-67	
1. Emite la señal de "Actualización de Obra" con el ID del Propietario.	2. Verifica las preferencias del usuario receptor (Push o Correo).
3. Aguarda la confirmación de despacho.	
	4. Envía la alerta al dispositivo del Propietario con un enlace directo a la obra.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El propietario es alertado en tiempo real sin requerir acción manual del profesional.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-68	
Nombre:	Notificar Solicitud de Firma
Descripción:	Comunica a las partes que existe un acta de certificación pendiente de cierre.
Requerimiento:	RF_10.
Precondición:	Invocado tras el CU-50 (Solicitar Certificación).
Flujo Normal:	
Actor (Módulo de Certificación)	Sistema (Servicio de Notificaciones)

Caso de Uso-CU-68	
1. Solicita alertar al Propietario sobre un acta lista para firmar. 3. Espera confirmación de envío.	2. Genera una notificación de alta prioridad 4. Emite alerta Push al dispositivo móvil del destinatario.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Se agiliza el flujo burocrático de certificación.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-69	
Nombre:	Enviar Alerta de Retraso
Descripción:	Avisa al profesional sobre un desvío temporal en los plazos de tareas críticas.
Requerimiento:	RF_10, RF_02.
Precondición:	Proceso de sistema automatizado (Cron Job).
Flujo Normal:	
Actor (Servicio de Cronograma)	Sistema (Servicio de Notificaciones)

Caso de Uso-CU-69	
1. Detecta diariamente si un hito marcado como "Ruta Crítica" ha superado su fecha de fin estimada. 3. Solicita envío.	2. Redacta la alerta interna de desvío temporal. 4. Muestra la notificación en el Dashboard del Profesional Responsable.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El profesional puede tomar acciones correctivas inmediatas.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-70	
Nombre:	Visualizar Historial de Notificaciones
Descripción:	Despliega la bandeja de entrada interna con todas las comunicaciones del sistema.
Requerimiento:	RF_10.
Precondición:	Sesión activa.
Flujo Normal:	
Actor (Usuario)	Sistema

Caso de Uso-CU-70	
1. Selecciona el ícono de notificaciones (Campana) en la cabecera.	2. Consulta en BD todas las alertas dirigidas a ese ID de usuario ordenadas de forma descendente.
3. Aguarda el listado.	
	4. Renderiza la bandeja de entrada en pantalla.
Flujo Alterno:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El usuario puede repasar alertas pasadas.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-71	
Nombre:	Configurar Preferencia de Alerta
Descripción:	Permite decidir los canales de recepción de alertas (Push o Correo Electrónico).
Requerimiento:	RF_10.
Precondición:	Sesión activa.
Flujo Normal:	
Actor (Usuario)	Sistema

Caso de Uso-CU-71	
1. Ingresa a la configuración de su perfil y activa o desactiva la opción "Recibir por correo".	2. Actualiza el valor booleano en la tabla de preferencias del usuario.
3. Aguarda confirmación.	
	4. Muestra el mensaje " <i>Preferencias actualizadas</i> " y aplica la regla para futuros mensajes.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	El sistema respeta el canal de comunicación deseado por el usuario.
Requerimientos Especiales:	Ninguno
Puntos de Extensión:	Ninguno.

Caso de Uso-CU-72	
Nombre:	Marcar Notificación Leída
Descripción:	Actualiza el estatus visual del mensaje en la bandeja de entrada del usuario.
Requerimiento:	RF_10.
Precondición:	Bandeja de notificaciones abierta.
Flujo Normal:	
Actor (Usuario)	Sistema

Caso de Uso-CU-72	
1. Toca una notificación específica en la lista para verla. 3. Visualiza el contenido.	2. Cambia el estado de la notificación a leída en la BD. 4. Desaparece el indicador visual de "mensaje nuevo" del ícono principal.
Flujo Alternativo:	
Ninguno.	
Actor	Sistema
Poscondición:	Se mantiene el orden en el panel de comunicaciones.
Requerimientos Especiales:	Ninguno.
Puntos de Extensión:	Ninguno.